

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למתמטיקה - סמסטר א' התשפ"ד
חדו"א ג1 (9141-1-201) - מבחן מועד א'
המרצים:
ד"ר נעה איידלשטיין, ד"ר אבי גורן

תאריך: 20 במרץ 2024
משך הבחינה: שעתיים
חומר עזר: דף נוסחאות דו-צדדי בגודל A4 ומחשבון 4 פעולות

הנחיות:

- יש לענות על כל השאלות.
- יש לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד ברור במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. מחברות הטיוטה לא תיבדקנה! אחרי כל שאלה יש די והותר מקום על מנת לכתוב פתרון מלא ומנומק היטב. אם בכל זאת הנכם זקוקים למקום נוסף אתם רשאים להשתמש בשני הדפים האחרונים המצורפים לטופס זה.
- מספר הנקודות הכולל 100.
- אין להשתמש בעט אדום במבחן.

שימו לב: דפי הטיוטה ישלחו למגרסה.

בהצלחה!

1. (14 נק') חשבו את הגבול הבא:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + x + 2}{x^2 + x + 1} \right)^{2x^2 + 4}$$

2. (16 נק') יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. נגדיר פונקציה על ידי

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(8x)}{x}, & \text{if } x < 0, \\ ax + b, & \text{if } 0 \leq x \leq 4, \\ \frac{x^2 - 3x - 4}{2 - \sqrt{x}}, & \text{if } x > 4 \end{cases}$$

לאילו ערכים של a, b הפונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$? נמקו.

3. (14 נק') חשבו תחומי עלייה וירידה וקיצון מוחלט של הפונקציה

$$f(x) = \sqrt{2x - x^2}$$

בתחום הגדרתה.

4. (14 נק') העריכו בעזרת קירוב לינארי את $\sqrt[3]{30}$, ותנו חסם לשגיאה.

5. (14 נק') חשבו את הפונקציה הקדומה של

$$f(x) = \frac{4x^2 + 9x + 10}{x^3 + 2x^2 + 5x}$$

6. (14 נק') חשבו את האינטגרל המסויים

$$\int_0^{\pi} x \sin^2 x dx$$

7. (14 נק') חשבו את נפח גוף הסיבוב של הפונקציה הבאה, סביב ציר ה- x , בקטע $[0, \pi]$:

$$f(x) = \sqrt{\sin x} \cdot \cos^2 x$$

דף זה מיועד לשימוש התלמידים

דף זה מיועד לשימוש התלמידים